

清华大学公共基础课（电子系）

微积分A (2)

- **教材：**数学分析教程（上、下册）
常庚哲-史济怀编，高教社2003版
- **教师：**苏宁
- **助教：**王哲，刘天昊，刘逸华，张翰予

2020年春季学期

第31课：课程小结

课程小结

■ 内容概要

连续函数-微分-积分-向量分析
级数与函数级数-广义积分与含参广义积分
几何与物理应用

■ 重点概念-方法-公式

列紧集-一致收敛-向量场沿有向曲线/曲面的积分
微分法-链式法则，积分法-分部积分-积分换元
基本公式：Newton-Leibniz-Green-Gauss-Stokes

第31课：课程小结

- 多元连续函数理论
- n 维欧式空间 R^n
点集-向量, 加法-数乘, 内积-长度-距离-夹角
- R^n 中点集拓扑初步
邻域-内点-内部-开集, 聚点-导集-闭包-闭集, 开集-闭集
外部-边界点-边界, 收敛点列-列紧集(有界闭集)
道路连通集, 区域(连通开集及其闭包)
- 函数的极限和连续
极限概念(等价刻画), 连续概念
- 连续函数的性质
有界-最值-一致连续(在列紧集), 介值(在道路连通集)

第31课：课程小结

- 多元函数微分学
- 导数相关概念
方向导数-偏导数, **Jacobi**矩阵-梯度
高阶偏导数, **Hesse**矩阵
- 微分相关概念
微分-线性逼近, **Taylor**展开-高阶多项式逼近
- 理论结果
隐/反函数定理, **Taylor**展开定理, 极值/约束极值的条件 必要
- 技术-技巧
链式法则(隐函数/反函数求导/微分), Lagrange乘数法
变量缩减方法

第31课：课程小结

- 多元函数积分学
- 重积分概念+性质
 - 规则的闭区域-一般有界闭集: **Riemann**和的极限
 - 可积性的刻画: 有界函数且“几乎处处”连续
- 曲线积分概念+性质 $\int_C f ds$
 - 1) 折线逼近+**Riemann**和极限=关于曲线弧长微元的积分
 - 2) 向量场沿曲线积分=向量场与单位正切向内积的积分
- 曲面积分概念+性质 $\int_S f d\sigma$
 - 1) 关于曲面面积微元的积分
 - =分块切平面逼近+**Riemann**和的极限
 - 2) 向量场沿曲面法向积分(定向曲面)
 - =向量场与单位正法向内积关于曲面面积微元的积分

第31课：课程小结

- 多元函数积分学 (续)
- 积分计算方法
 - 重积分: 累次积分-**Fubini**定理, 三重: 先一后二/先二后一
 - 积分换元-坐标变换(极/柱坐标-球坐标), 对称性
 - 曲线积分: 用曲线参数表示化为一重积分, 注意对称性
 - 曲面积分: 用曲面参数表示化为二重积分, 注意几何意义
- 微积分基本公式
 - Newton-Leibniz**: 空间曲线与端点(边界)上的积分关系
 - Green**: 平面区域与边界曲线上的积分关系
 - Gauss**: 空间区域与边界曲面上的积分关系
 - Stokes**: 空间曲面与边界曲线上的积分关系
(定向曲面与曲线定向协调)

第31课：课程小结

- 向量分析 (向量场上微积分)
- 向量场上微分算子
 - 梯度-散度-旋度：定义及几何/物理意义
 - Nabla算子 ∇ (表示梯度-散度-旋度), Laplace算子 $\Delta = \nabla \cdot \nabla$
- 几种特殊场 $\nabla \times \nabla = 0$ $\nabla \cdot \nabla \times = 0$ $\Delta u = \nabla \cdot \nabla u = 0$
 - 梯度场=保守场, 旋度场, 无源场(散度0), 无旋场(旋度0)
 - 梯度场无旋, 旋度场无源, *调和场(无源的梯度场)
- 保守场的特性
 - 1) 积分与路径无关=任何闭路的积分为0 $du = \omega$
 - 2) 有势函数(梯度场)=相应微分形式有原函数(恰当形式)
 - 3) 单连通区域: 无旋场=相应微分形式是闭形式 $d\omega = 0$

第31课：课程小结

- 无穷级数-函数级数
- 级数的收敛性判别法
 - 非负级数：比较判别(极限形式), 根式-比式, 积分判别, ...
 - 一般级数：绝对收敛判别, D-Abel判别 (交错级数判别)
- 函数级数的一致收敛性判别
- W-判别, D-Abel判别, 逐项极限-微分-积分
- 特殊函数级数
 - 1) 幂级数：收敛性-收敛半径-内闭一致收敛
 - 逐项微分积分, 幂级数的求和-函数的幂级数展开
 - 2) Fourier级数：周期函数展开-有限区间展开(奇偶延拓)
 - 收敛定理, *平方平均逼近-Bessel不等式-Parseval等式

第31课：课程小结

- 广义积分-含参数广义积分
- 广义积分收敛性判别法
 - 非负函数：比较判别(极限形式-比阶法)
 - 一般函数：绝对收敛判别, Dirichlet-Abel判别
- 含参广义积分一致收敛性判别：W-判别, D-Abel判别
积分号下极限-微分-积分 (适用于含参普通积分)
- 特殊含参广义积分
 - 1) Γ 函数：基本性质g1-g3, 倍元公式, 余元公式
 - 2) B函数：基本性质b1-b2, Γ -B函数的关系

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin x\pi} \quad 0 < x < 1$$

$$B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$

第31课：课程小结

- 微积分主要应用
- 几何应用
 - 空间曲线-曲面：显示-隐式-参数表示, 切线-法线-切平面
切向-法向, 曲线弧长, 曲面面积, 区域面积-体积
- 物理应用
 - 均匀/非均匀物体总质量, 重心, 静力矩-惯性矩, 万有引力
电位-电场强度, 磁场强度, 流速场, 电-磁通量, 力场做功...
- 积分应用原理-微元法 (计算可叠加的物理量/几何量)
 - 1) 任取某点处微元 (弧长-面积-体积)
 - 2) 计算该微元相应的物理量/几何量
 - 3) 关于微元叠加求和=积分, 得到总量(物理/几何)

第31课：课程小结

■ 再聚焦：重点概念-理论-方法

■ 抽象化概念

列紧-紧致集(有界闭集), 一致连续, 一致收敛

Cauchy准则: 数列-级数-函数-广义积分等各类极限

■ 理论-定理-公式

隐函数/反函数定理, 复合函数的微分-链式法则

N-L公式, Green-Gauss-Stokes公式, *一般Stokes公式

■ 方法-技巧

链式法则-微分法, Lagrange乘数法, 变量缩减方法

函数级数/幂级数: 逐项求导-积分 (必要的一致收敛条件)

含参积分/广义积分: 积分号下极限-微分-积分(同上条件)

*微分形式的外微分运算 (高维计算更方便)

$$\int_S dw = \int_{\partial S} \omega$$

第31课：课程小结

■ 补充

$$\int_a^b f(x, y) dx \rightarrow \int_a^b f(x, y_0) \quad \forall x \in [a, b]$$

$$|(x, y) - (x, y_0)| < \delta, |f(x, y) - f(x, y_0)| < \epsilon$$

$$\varphi(t) = f(x_0 + t \Delta x), \quad x \in \mathbb{R}^n \quad \tilde{D} = [a, b] \times [\alpha, \beta]$$

← 变量缩减

$$\varphi(t + \Delta t)$$

$$\varphi(t) = \varphi(0) + \varphi'(0)t + \frac{1}{2} \varphi''(0)t^2 + \dots$$

$$f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + \nabla f(x_0) \Delta x + \dots$$

第31课：课程小结

■ 期末考试公告

- 方式：<荷塘雨课堂>在线考试
- 时间：6月8日(第17周一) 8:00-10:00
10:00-10:20提交考卷 (扫码-拍照-上传, 可用手机)
- 设备平台：上网电脑+摄像头+Chrome或Firefox浏览器
带扫码拍照上传功能的手机 (10:00-10:20可用)
- 身份认证：学生卡/身份证 (带监考)
- 考试纪律：闭卷独立答题

第31课：课程小结

本学期课程全部结束

预祝考试顺利！